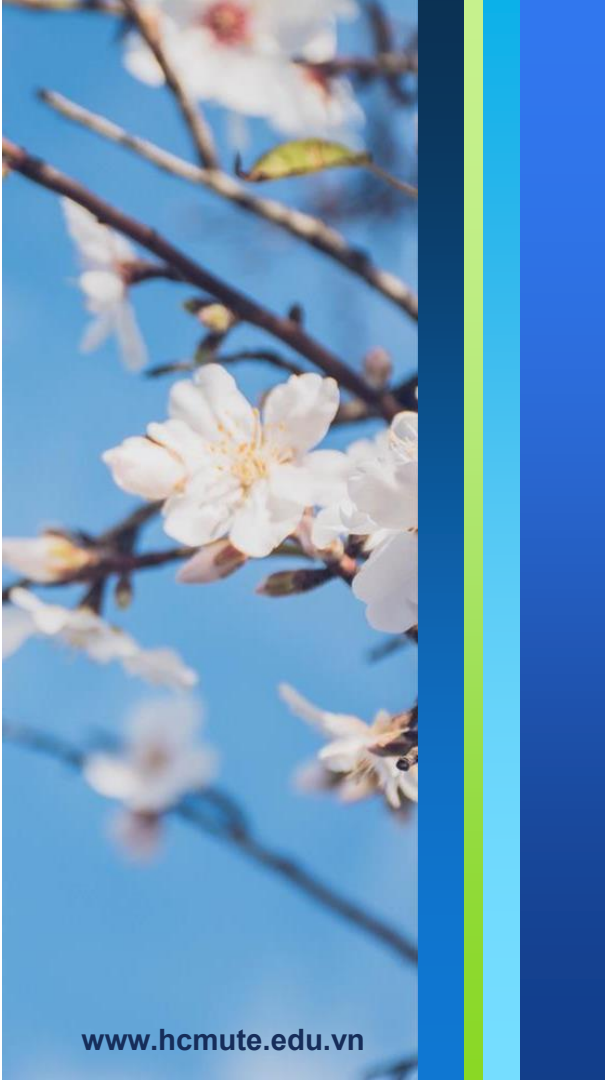




Bài 14

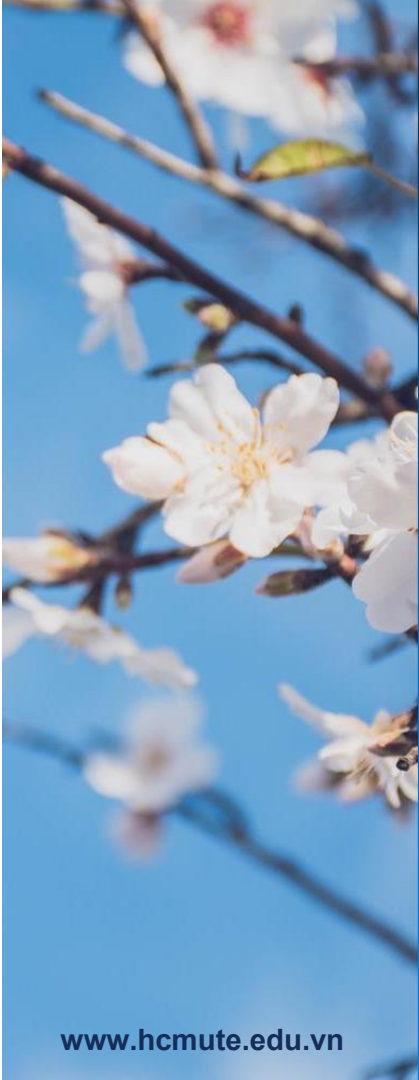
VECTƠ TRONG MẶT PHẪNG VÀ KHÔNG GIAN

Giảng viên: Nguyễn Lê Thi
Bộ môn Toán – Khoa Khoa Học Ứng Dụng



Mục tiêu

- ➔ Biểu diễn được vector trong mặt phẳng và không gian.
- ➔ Áp dụng được các tính toán về vector trong mặt phẳng và không gian
- ➔ Ứng dụng được vector vào giải một số bài toán thực tế



Nội dung

14.1 Vector trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$

14.2 Vector trong không gian $\mathbb{R}^3$

14.3 Tích vô hướng, tích có hướng

14.4 Đường thẳng trong $\mathbb{R}^3$

14.1

Vecto' trong $\mathbb{R}^2$

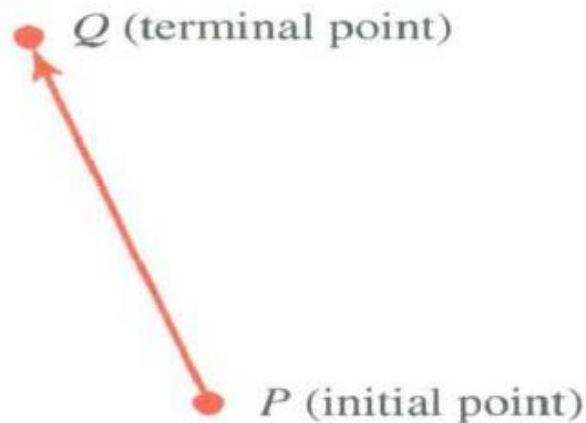
1. Khái niệm

➤ Vector là đại lượng có hướng và độ lớn, thường được biểu diễn dưới dạng một mũi tên.

➤ Ký hiệu: $\overrightarrow{PQ}$

➤ Độ dài vector $\overrightarrow{PQ} : \|PQ\|$

➤ $\overrightarrow{PQ} \neq \overrightarrow{QP}$

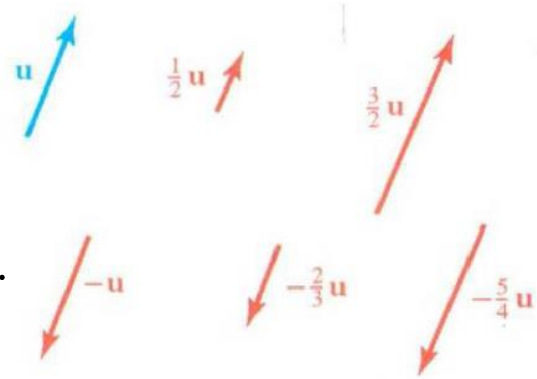


2. Các phép toán trên vector

a. Nhân vector với một số

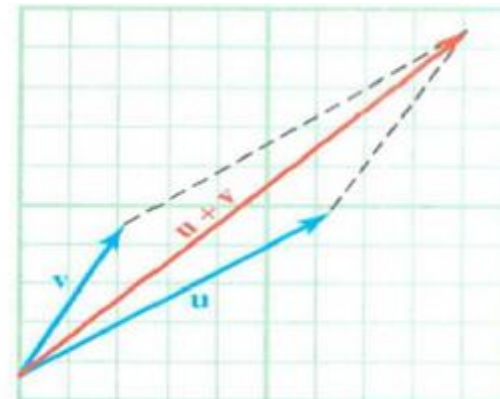
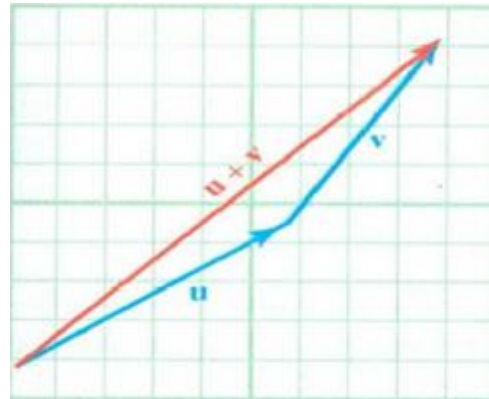
Vector av
 → có độ lớn gấp $|a|$ lần vector v .
 → cùng hướng với v nếu $a > 0$.
 → ngược hướng với v nếu $a < 0$.

$$\overrightarrow{PQ} = -\overrightarrow{QP}, \quad a\vec{0} = \vec{0}, \quad a \in \mathbb{R}.$$



b. Cộng vector

- Vector $u + v$ là tổng của u, v
- Vector $u - v$ là vector thỏa $v + u - v = u$



c. Biểu diễn vector

Nếu $P(a, b)$ và $Q(c, d)$ thì vector PQ có biểu diễn dạng thành phần chuẩn là: $PQ = \langle c - a, d - b \rangle$

Các phép toán vector:

- $\langle a_1, b_1 \rangle = \langle a_2, b_2 \rangle \Leftrightarrow a_1 = a_2, b_1 = b_2$
- $k \langle a, b \rangle = \langle ka, kb \rangle$, với k tùy ý.
- $\langle a, b \rangle + \langle c, d \rangle = \langle a + c, b + d \rangle$
- $\langle a, b \rangle - \langle c, d \rangle = \langle a - c, b - d \rangle$

d. Tổ hợp tuyến tính của các vector

Tổ hợp tuyến tính của 2 vector u, v là $a.u + b.v$, trong đó a, b là các hằng số.

Ví dụ 14.1

Cho các vector

$$u = \langle 3, 2 \rangle, v = \langle -1, 4 \rangle$$

Tìm tọa độ của các
vector sau:

$$\frac{2}{3}u, u - v, 2u + 5v$$

Bài giải

Ví dụ 14.2

Chúng minh rằng
đường nối trung
điểm 2 cạnh của tam
giác song song và
bằng $\frac{1}{2}$ độ dài cạnh
thứ 3.

Bài giải

3. Vector định hướng

❖ Nếu $u = \langle u_1, u_2 \rangle$ thì

$$\|u\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$$

❖ Vector có độ dài bằng 1 gọi là **vector đơn vị**.

❖ **Vector định hướng** của vector $v \neq 0$ là vector đơn vị cùng hướng với v : $u = \frac{v}{\|v\|}$

Ví dụ 9.3

Tìm vector định hướng của vector

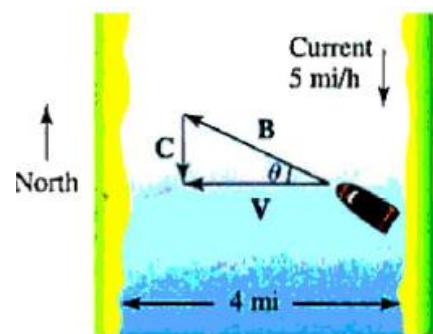
$$u = \langle 7, -2 \rangle$$

Bài giải

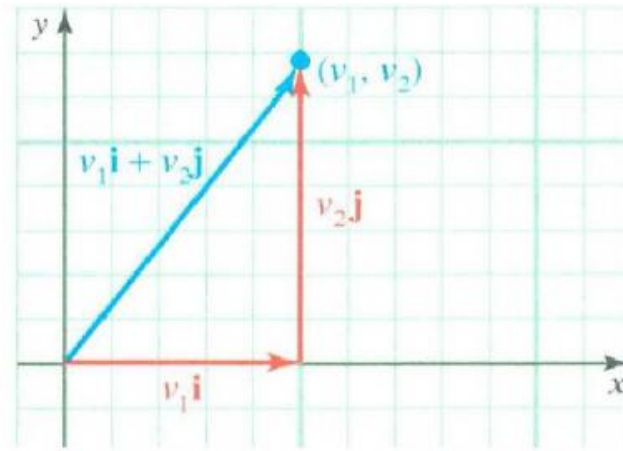
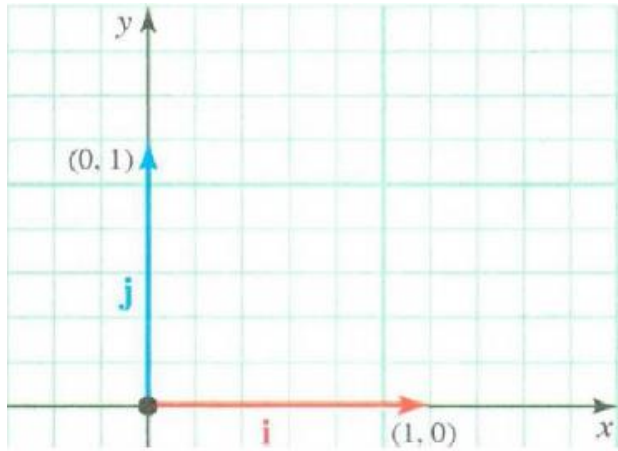
Ví dụ 14.3

Một con sông rộng 4 dặm chảy về hướng nam với tốc độ dòng chảy 5 dặm/ giờ. Trong một cuộc triển lãm, con tàu phải chạy thẳng từ đông sang tây, qua một điểm quan sát trong 20 phút. Hỏi hướng đi cần đạt được của con tàu?

Bài giải



4. Biểu diễn chính tắc của vectơ trong mặt phẳng



$$v = \langle v_1, v_2 \rangle = v_1 \langle 1, 0 \rangle + v_2 \langle 0, 1 \rangle = v_1 i + v_2 j$$

Ví dụ. Cho $u = \langle 9, -4 \rangle \Rightarrow u = 9i - 4j$

Ví dụ 14.4

Hai lực F_1 và F_2 cùng tác động lên một vật thể. Giả sử lực F_1 có độ lớn là $3N$ và cùng hướng vector $-i$, lực F_2 có độ lớn là $2N$ và cùng hướng với vector

$$u = \frac{3}{5}i - \frac{4}{5}j$$

Tìm lực tác động thêm F_3 vào vật để vật đứng yên.

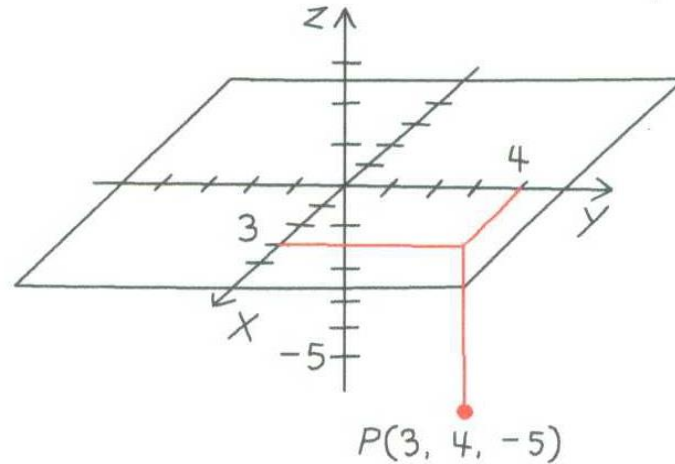
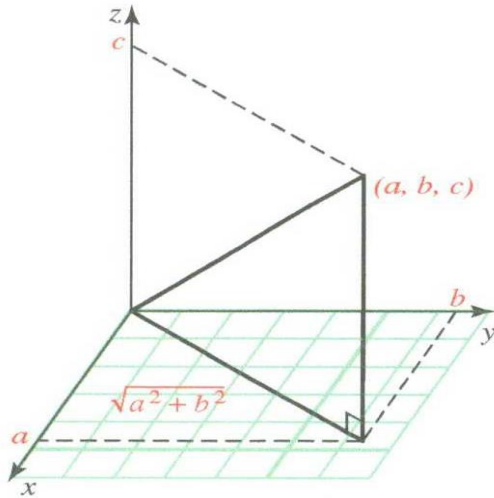
Bài giải

14.2

Vecto' trong R^3

1. Tọa độ điểm trong không gian

Trong không gian, một điểm được xác định bởi bộ (a, b, c) lần lượt được gọi là hoành độ, tung độ và cao độ.



2. Khoảng cách trong không gian $\mathbb{R}^3$

Khoảng cách giữa $P_1(x_1, y_1, z_1)$ và $P_2(x_2, y_2, z_2)$ là

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Ví dụ 14.5

Tìm khoảng cách
giữa 2 điểm

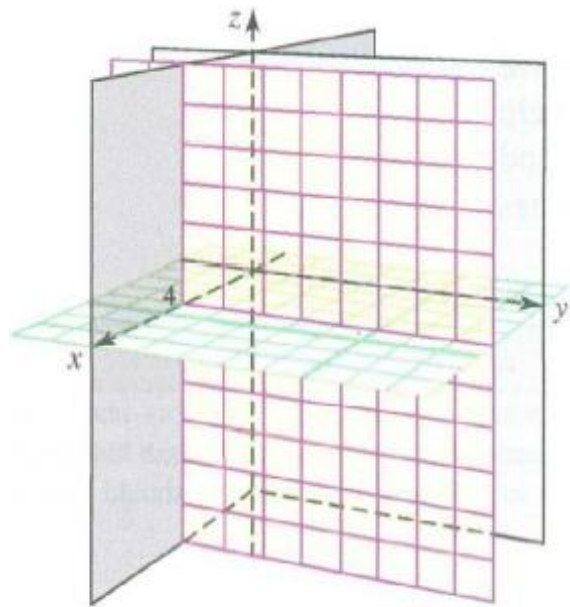
$P(1, 4, -6)$; $Q(-3, 0, 8)$

Bài giải

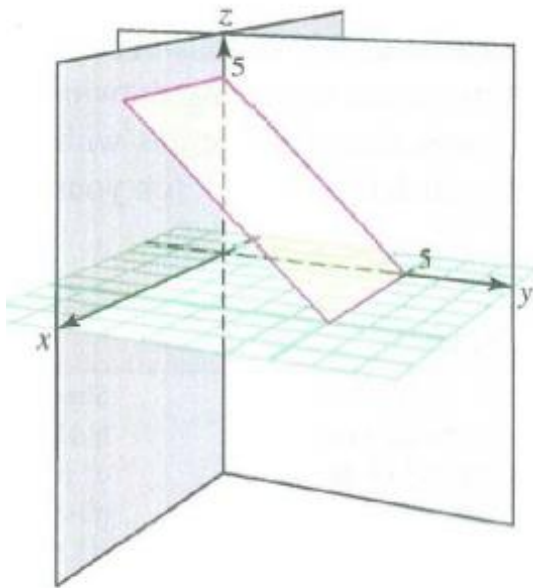
3. Đồ thị trong không gian $\mathbb{R}^3$

1. Mặt phẳng

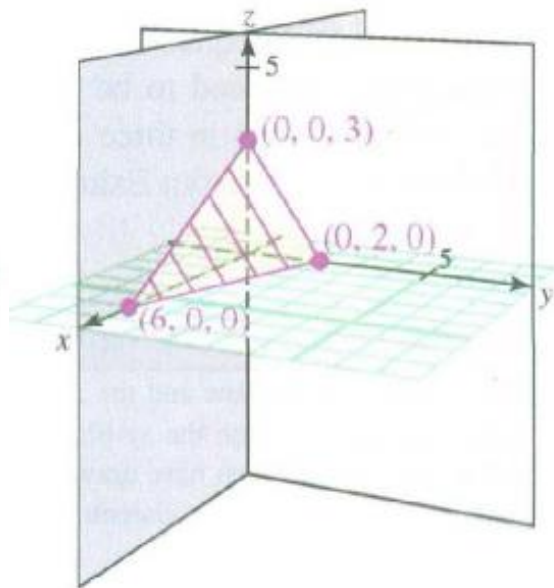
$$ax + by + cz = d$$



a. $x = 4$

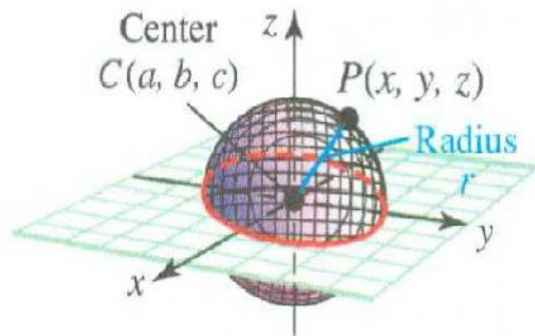


b. $y + z = 5$



c. $x + 3y + 2z = 6$

2. Mặt cầu



Phương trình mặt cầu

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2$$

Ví dụ 14.6

Tìm tâm và bán kính của mặt cầu

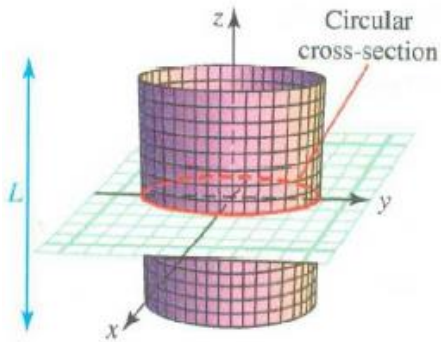
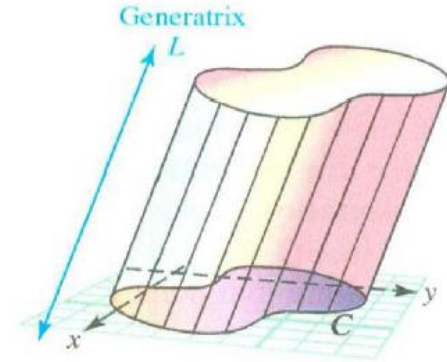
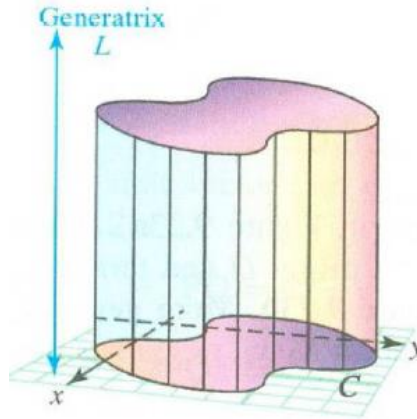
$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 6y = 20$$

Bài giải

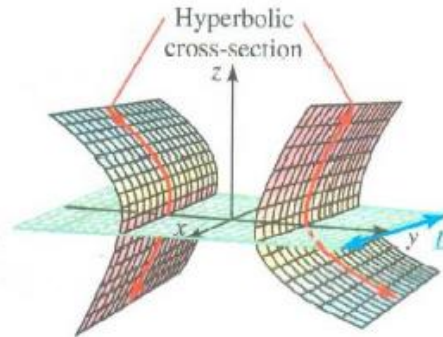
3. Mặt trụ

C : đường chuẩn

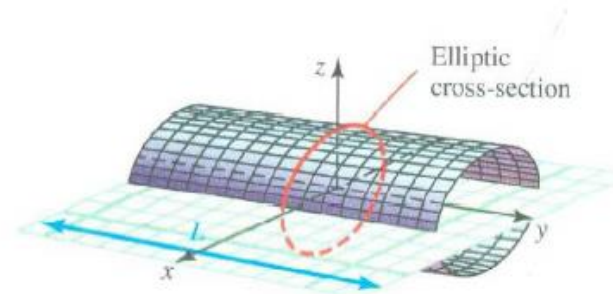
L : đường sinh



$$x^2 + y^2 = 4$$



$$y^2 - z^2 = 9$$



$$x^2 + 2z^2 = 25$$

4. Vector không gian $\mathbb{R}^3$

❖ Cho $P_1(x_1, y_1, z_1); P_2(x_2, y_2, z_2)$, ta có

$$\vec{P_1P_2} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1 \rangle$$

❖ Ba vector $i = \langle 1, 0, 0 \rangle; j = \langle 0, 1, 0 \rangle; k = \langle 0, 0, 1 \rangle$ được gọi là

các **vector cơ sở** của $\mathbb{R}^3$. **Dạng chính tắc của $\vec{P_1P_2}$ là:**

$$\vec{P_1P_2} = (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j + (z_2 - z_1)k$$

Ví dụ. Cho vector PQ biết $P(1, -2, -2)$ và $Q(3, -2, 1)$.

Biểu diễn chính tắc của PQ : $PQ = 2i + 3k$

14.3

Tích vô hướng - Tích có hướng

1. Định nghĩa tích vô hướng

Tích vô hướng của hai vectơ

$$v = a_1 i + a_2 j + a_3 k$$

$$w = b_1 i + b_2 j + b_3 k$$

là một số xác định bởi

$$v \cdot w = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

Ví dụ 14.7

Tìm tích vô hướng của

$$v = -5i + 4k ; w = 2j + 3k$$

Bài giải

2. Góc giữa hai vectơ

Góc θ giữa hai vectơ v, w

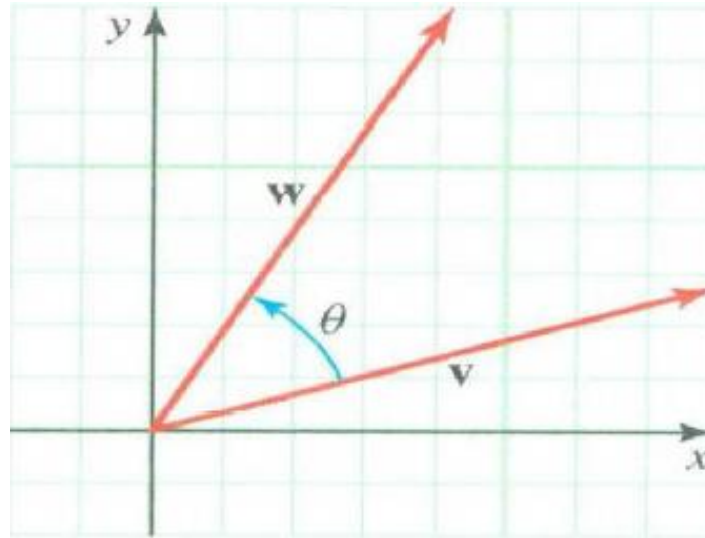
$$(0 \leq \theta \leq \pi)$$

khác 0 xác định bởi

$$\cos \theta = \frac{v \cdot w}{\|v\| \|w\|}$$



$$v \cdot w = \|v\| \|w\| \cos \theta$$



$v \cdot w = 0 \Rightarrow v, w$ trực giao hay vuông góc

Ví dụ 14.8

Cho $\triangle ABC$ có 3
đỉnh $A(1,1,8)$,
 $B(4,-3,-4)$ và
 $C(-3,1,5)$. Tính
góc A .

Bài giải

Ví dụ 14.9

Xác định xem cặp
vector nào sau đây
trực giao với nhau?

$$u = 3i + 7j - 2k,$$

$$v = 5i - 3j - 3k$$

$$w = j - k$$

Bài giải

3. Cosin chỉ hướng

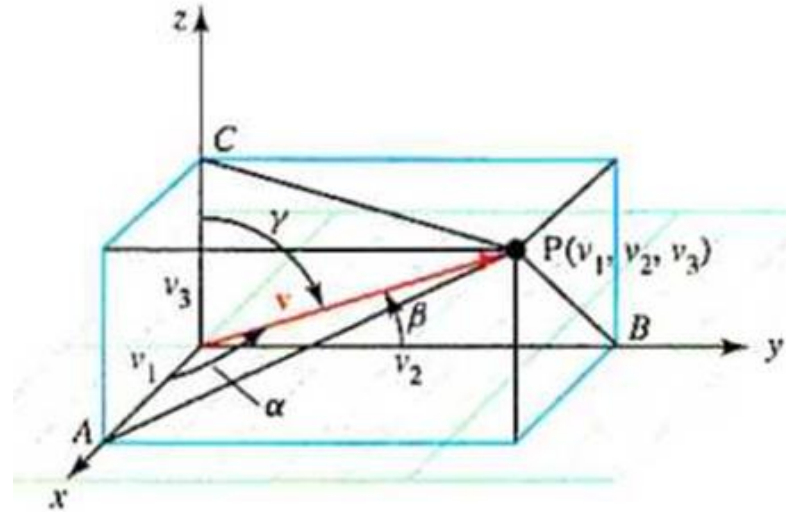
$$\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$$

$$\cos \alpha = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{i}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{v_1}{\|\mathbf{v}\|}$$

$$\cos \beta = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{j}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{v_2}{\|\mathbf{v}\|}$$

$$\cos \gamma = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{k}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{v_3}{\|\mathbf{v}\|}$$

**cosin
chỉ
hướng
của $\mathbf{v}$**



Có thể biểu diễn $\mathbf{v}$ dưới dạng:

$$\mathbf{v} = \|\mathbf{v}\| \langle \cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma \rangle$$

Ví dụ 14.10

Tìm cosin chỉ
hướng của vectơ

$$v = -2i + 3j + 5k$$

Bài giải

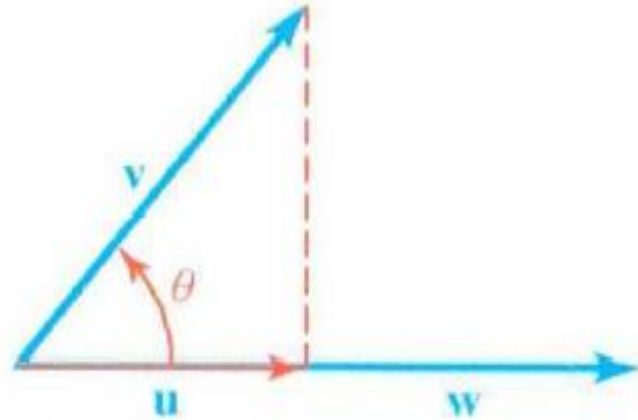
4. Phép chiếu

- ❖ Phép chiếu vector của v trên w :

$$\text{proj}_w v = \left(\frac{v \cdot w}{w \cdot w} \right) w$$

- ❖ Phép chiếu vô hướng của v trên w :

$$\text{comp}_w v = \frac{v \cdot w}{\|w\|}$$



Ví dụ 14.11

Tìm phép chiếu
vector và phép
chiếu vô hướng
của vector

$$v = -i + 3j + 2k$$

trên vector

$$w = 2i - j - k.$$

Bài giải

5. Ứng dụng tích vô hướng

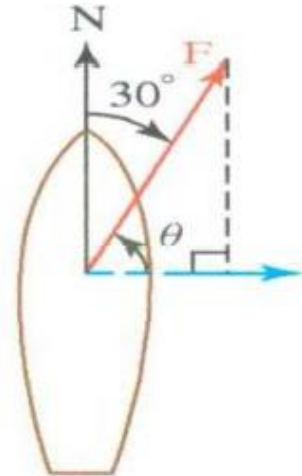
Nếu một vật di chuyển dọc theo hướng vector PQ dưới tác dụng của lực F thì công sinh ra là

$$W = F.PQ$$

Ví dụ 14.12

Một cơn gió thổi một lực F có độ lớn 500lb theo hướng 30° Đông Bắc vào cánh buồm của một con tàu. Hỏi công mà cơn gió thực hiện được để dịch chuyển con tàu một đoạn 100 ft theo hướng Bắc.

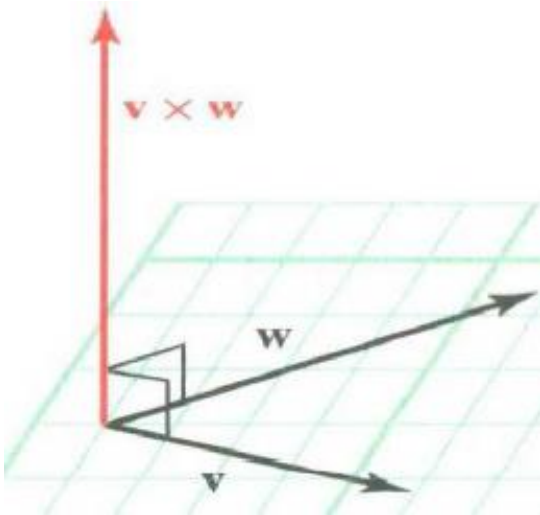
Bài giải



6. Định nghĩa tích có hướng

Tích có hướng của 2 vector $v = (a_1, a_2, a_3)$; $w = (b_1, b_2, b_3)$ là vector

$$v \times w = (a_2 b_3 - a_3 b_2) i + (a_3 b_1 - a_1 b_3) j + (a_1 b_2 - a_2 b_1) k$$



$$v \times w = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

Chú ý:

$$v \times w = -(w \times v)$$

$v \times w$ và $w \times v$ trực giao với v, w

Ví dụ 14.13

Tìm vector khác

0 trực giao với

hai vector

$$v = -2i + 3j - 7k$$

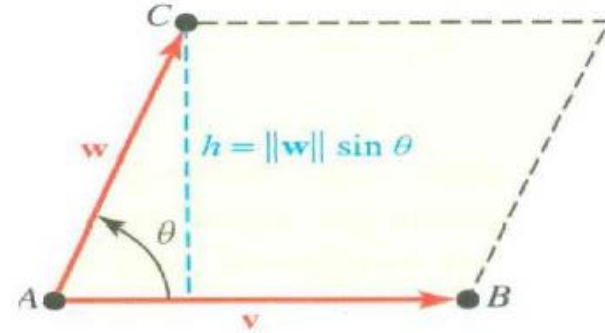
$$\text{và } w = 5i + 9k.$$

Bài giải

7. Độ dài của tích có hướng

$$\|v \times w\| = \|v\| \|w\| \sin \theta$$

θ là góc giữa v và w



Ứng dụng

$\|v \times w\|$ = diện tích hình bình hành tạo bởi 2 cạnh kề v, w

$\frac{1}{2} \|v \times w\|$ = diện tích hình tam giác tạo bởi 2 cạnh v, w

Ví dụ 14.14

Tính diện tích
tam giác có 3
đỉnh

$$P(-2, 4, 5),$$

$$Q(0, 7, -4),$$

$$R(-1, 5, 0).$$

Bài giải

8. Tích hỗn tạp

Tích hỗn tạp của 3 vector

$$u = (a_1, a_2, a_3); v = (b_1, b_2, b_3); w = (c_1, c_2, c_3)$$

xác định bởi

$$(u \times v) \cdot w = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

Nếu $(u \times v) \cdot w = 0$ thì u, v, w cùng nằm trên một mặt phẳng.

Ví dụ 14.15

Chứng minh rằng
các vector

$$u = \langle 1, 4, -7 \rangle$$

$$v = \langle 2, -1, 4 \rangle$$

$$w = \langle 0, -9, 18 \rangle$$

cùng nằm trên
một mặt phẳng

Bài giải

14.4

Đường thẳng trong R^3

1. Dạng tham số của đường thẳng

Phương trình tham số của đường thẳng L đi qua điểm (x_0, y_0, z_0) có vector chỉ phương (*vector cùng phương với đường thẳng*) là

$v = Ai + Bj + Ck$ thì có dạng:

$$x = x_0 + At$$

$$y = y_0 + Bt$$

$$z = z_0 + Ct$$

t : tham số

Ví dụ 14.16

Tìm phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua hai điểm $(3, 1, 4)$ và $(1, -2, 5)$

Bài giải

2. Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong R^3

Xét hai đường thẳng L_1, L_2 trong R^3 với $P \in L_1, Q \in L_2$

có u_{L_1}, u_{L_2} lần lượt là các vector chỉ phương.

❖ L_1, L_2 cắt nhau $\Leftrightarrow \begin{cases} u_{L_1} \neq ku_{L_2} \ (u_{L_1} \times u_{L_2} \neq 0) \\ (u_{L_1} \times u_{L_2}) \cdot PQ = 0 \end{cases}$ **hoặc** hệ giao điểm có nghiệm

❖ L_1, L_2 song song $\Leftrightarrow \begin{cases} u_{L_1} = ku_{L_2} \ (u_{L_1} \times u_{L_2} = 0) \\ P \notin L_2 \end{cases}$

❖ L_1, L_2 vuông góc $\Leftrightarrow u_{L_1} \cdot u_{L_2} = 0$

❖ L_1, L_2 chéo nhau $\Leftrightarrow (u_{L_1} \times u_{L_2}) \cdot PQ \neq 0$

Ví dụ 14.17

Xác định xem hai đường thẳng sau cắt nhau, song song hay chéo nhau

$$L_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{4}$$

$$L_2 : \frac{x+2}{4} = \frac{y}{-3} = \frac{z+1}{1}$$

Bài giải

Kết bài

Sinh viên cần:

- Áp dụng được các tính toán về vectơ trong mặt phẳng và không gian
- Giải được các bài toán liên quan đến tích vô hướng, tích có hướng
- Ứng dụng được vectơ vào giải các bài toán thực tế

THANK YOU FOR WATCHING!
SEE YOU AGAIN!